

Emmanuel Isaías Guízar Bayardo

+52 33 1098 9258 | eisaiaasgb03@gmail.com | linkedin.com/in/isaiaas-guizar |
github.com/EmmanuelIsaiasGuizarBayardo

CDMX, México

Perfil

Estudiante de Neurociencias con especialización en neuroingeniería; desarrollo interfaces cerebro-computadora (BCI), pipelines de procesamiento de señales (EEG, EMG) y herramientas diagnósticas asistidas por IA. Presidente de DUNNE en la UNAM.

Educación

UNAM, Facultad de Medicina

Licenciatura en Neurociencias; Promedio: 9.30/10.0

CDMX, México

agosto 2023 – junio 2027 (esperado)

UVEG: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Ingeniería en Sistemas Computacionales; Promedio: 9.80/10.0

Guanajuato, México (en línea)

julio 2025 – julio 2028 (esperado)

Investigación y Proyectos

Detección de Parkinson a partir de EEG

Validación *subject-wise* y transferibilidad a Emotiv EPOC

Tesis, UNAM

julio 2025 – Presente

- Repliqué el marco de Aljalal et al. (2022) sobre *SanDiego* ($n = 31$), con validación *subject-wise* (GroupKFold) y 1,536 características por época vía Wavelet Packet Decomposition; evidencié fuga de información al contrastar segment-wise (AUROC ≈ 0.99 –1.00) con subject-wise (≈ 0.63 –0.72), reteniendo 94–99% del rendimiento en los 14 canales del Emotiv EPOC.
- Presenté los hallazgos en el póster *Honest validation reshapes EEG-based Parkinson's disease detection* en la 10th Neuroengineering Summer School (Camogli, Italia, 2026).

Dinámica poblacional y decodificación de electrofisiología NHP

Modelos computacionales sobre registros de primate provistos por el laboratorio

IFC, UNAM (Prof. Rossi Pool)

agosto 2025 – junio 2026

- Analicé en Python electrofisiología in vivo de primate (73 neuronas single-unit y LFP) de cortezas S1, S2 y premotora/prefrontal (MPC, DPC): codificación de neurona única (información mutua, ROC/AUROC, choice probability) y métodos poblacionales (PCA, demixed-PCA, targeted dimensionality reduction, neural manifolds) para decodificar estímulo, categoría, decisión y movimiento, con conectividad de LFP (Granger, spike-field). Datos provistos por el laboratorio.

ConnMorph: Morfometría y conectividad funcional

VBM estructural y redes funcionales (rs-fMRI) con FSL y Nipype

Proyecto académico, UNAM

marzo 2026 – junio 2026

- Implementé un pipeline VBM sobre 12 imágenes T1 (BET, FAST, FLIRT, FNIRT a MNI152, modulación jacobiana, FWHM ≈ 8 mm; 18 ROIs) y reconstruí redes funcionales en reposo de 7 sujetos por ICA grupal (MELODIC, 30 componentes), recuperando 4 redes canónicas vía atlas de Yeo y Dice (visual 0.633); pipeline reproducible de extremo a extremo.

WristQuest: Serious game de neurorrehabilitación

Investigador principal; sEMG en tiempo real para PCEU pediátrica

LANR-IFC, UNAM

febrero 2026 – mayo 2026

- Diseñé como investigador principal un serious game controlado por sEMG en tiempo real (4 canales; pasa-banda 20–450 Hz, notch 60 Hz, envolvente RMS, normalización por MVC); calculé el ensayo clínico piloto ($n = 52$, Cohen's $d = 0.8$, 40 sesiones), redacté el protocolo de 58 páginas con 7 anexos clínicos e implementé un dashboard de cinco paneles en Python; asesor: Mtro. Yoás S. Ramírez Graullera.

NeuroDAC: Demostrador Académico de Neuroingeniería

Interfaz modular de EEG y BCI; Python

DUNNE, UNAM

mayo 2025 – marzo 2026

- Dirigí el desarrollo de una plataforma modular que adquiere EEG de 1 canal (NeuroSky MindWave Mobile 2) con visualización en tiempo real (Dash/Plotly) y dos módulos de neurofeedback; presentada ante más de 600 asistentes en seis foros académicos e industriales, incluida la TeleExpo 2026 en la Facultad de Ingeniería.

Experiencia Académica

10th Neuroengineering Summer School (Camogli, Italia)

Participante seleccionado (uno de 30 investigadores internacionales)

Universidad de Génova (DIBRIS)

julio 2026

- Cursé sesiones avanzadas tras revisión competitiva; ejecuté protocolos prácticos de scaffolds para redes neuronales in vitro 2D/3D, registros con multi-electrode arrays (MEA) y procesamiento de imágenes de microscopía avanzada.

ORBIT: Aceleración de proyectos tecnológicos

Graduado (uno de 19 proyectos); proyecto "Neuro Wear" (ideación)

MIT y Tec de Monterrey

marzo 2026 – junio 2026

Sinapsis Invierno 2026: Asistente de Enseñanza

Curso EMG; PCBs biomédicas e impresión 3D aplicada a modelos biológicos

ITESM, CDMX

diciembre 2025 – enero 2026

IV Neurosimposio: Autor principal y tallerista

Cartel sobre diagnóstico de trastornos cerebrales por EEG y ML

ENES Juriquilla, UNAM

julio 2025 – noviembre 2025

NeuroSummer 2025 + Comunicación Científica (UCLA)

Cursos intersemestrales (35 h) y artículo de divulgación publicado

UNAM / Academic Memories

junio 2025 – agosto 2025

Laboratorio de Imagenología de Calcio (Lab. Bargas)

Entrenamiento en técnicas experimentales ex vivo; modelo murino de Parkinson

IFC, UNAM

agosto 2024 – mayo 2025

Liderazgo

División Universitaria de Neuroingeniería (DUNNE), UNAM

Presidente

CDMX, México

febrero 2026 – Presente

- Dirijo equipos multidisciplinarios en BCI y diagnóstico asistido por IA; hice crecer la comunidad de 60+ a 100+ miembros (~70%) gestionando un currículo con cupos saturados.
- Coordino colaboraciones con 3 facultades, 3 institutos, empresas (Odoo, UNIT Electronics) y agrupaciones estudiantiles; represento a DUNNE en eventos académicos e industriales (Talent Land, Baxter, BioHack CCM) e impulsé donaciones de 350+ alimentos a dos hospitales.

División Universitaria de Neuroingeniería (DUNNE), UNAM

Jefe de Desarrollo Computacional

CDMX, México

noviembre 2024 – enero 2026

- Lideré el desarrollo técnico de NeuroDAC; implementé modelos de ML y procesamiento de EEG en Python (wavelets, entropía), programé dos videojuegos con BCI y automaticé el reclutamiento en Odoo, sistema que sostuvo el 60% del reclutamiento actual.

2.º Foro Nacional: 50 Jóvenes Líderes en Salud Digital

Voz juvenil seleccionada; Transform Health México / Youth

CDMX, México

abril 2026

Premios y Reconocimientos

- Full Board & Training Grant, Universidad de Génova / DIBRIS (Camogli, Italia, junio 2026); 50 Jóvenes Líderes en Salud Digital en México (Transform Health, abril 2026).
- 2.º lugar (de 30 equipos), MeIA 2025 (control por voz, ~91%) y MeIA 2023 (clasificación de ADN, ~93%); Mención Honorífica, Hackathon COVID (2025); cartel ganador Neuroverbena 2024; tercer mejor promedio IB (2022).

Certificaciones y Formación Complementaria

- **BCI & Neurotechnology Spring School 2026:** g.tec 130 h; calificación 100/100; Hackathon BR41N.IO.
- **Microcredencial en Metodologías de Investigación:** Universidad de Cantabria; 75 h, 3.00 ECTS; Notable (Beca SANFI Santander, 2026).
- **Informática Médica con IA: Hybrid Summer School** (UNAM IIMAS / TU Braunschweig / Hannover Medical School, 2025); **Cambridge C1 Advanced (CAE)**, **DSD II** (C1, 2022); **MOS Excel Associate**; **Mendix Rapid Developer** (#109511, 2026).

Habilidades Técnicas

Lenguajes: Python (avanzado), C, MATLAB, LaTeX

Procesamiento de señales, ML y decoding: NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, MNE-Python, PyWavelets, PyTorch, TensorFlow, Keras; FSL (MELODIC), Nipype, atlas Yeo; PCA/demixed-PCA, neural manifolds, decodificación poblacional, conectividad (Granger, spike-field)

Hardware y herramientas: Arduino, ESP32/ESP32-S3, diademas EEG comerciales (NeuroSky), sEMG, PCBs biomédicas, impresión 3D, OpenCV, Git/GitHub

Idiomas: español (nativo), inglés (C1, Cambridge CAE), alemán (B2/C1, DSD II) y japonés (básico)